

Chủ đề: Oxyz



Vecto và các phép toán vectơ trong không gian

Câu 1. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện $ABCD$?

- A. 12 B. 4 C. 10 D. 8

Câu 2. [STER] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$ B. $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$
C. $|\vec{AB}| = |\vec{CD}|$ D. $\vec{AB} = \vec{CD}$

Câu 3. [STER] Cho hình tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G . Mệnh đề nào sau đây **sai**?

- A. $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} + \vec{GD} = \vec{0}$ B. $\vec{OG} = \frac{1}{4}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD})$
C. $\vec{AG} = \frac{2}{3}(\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD})$ D. $\vec{AG} = \frac{1}{4}(\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD})$

Câu 4. [STER] Cho tứ diện $ABCD$, gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD ; Đẳng thức nào **sai**?

A. $\vec{IJ} = \frac{1}{2}(\vec{AC} + \vec{BD})$

B. $\vec{IJ} = \frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{BC})$

C. $\vec{IJ} = \frac{1}{2}(\vec{DC} + \vec{AD} + \vec{BD})$

D. $\vec{IJ} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{CD})$

Câu 5. [STER] Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, vectơ bằng vectơ $\vec{AB}$ là vectơ nào dưới đây?

A. $\vec{D'C'}$

B. $\vec{BA}$

C. $\vec{CD}$

D. $\vec{B'A'}$

Câu 6. [STER] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Đặt $\vec{SA} = \vec{a}$; $\vec{SB} = \vec{b}$; $\vec{SC} = \vec{c}$; $\vec{SD} = \vec{d}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$

B. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c} + \vec{d}$

C. $\vec{a} + \vec{d} = \vec{b} + \vec{c}$

D. $\vec{a} + \vec{c} = \vec{d} + \vec{b}$

Câu 7. [STER] Cho tứ diện $ABCD$. Gọi P, Q là trung điểm của AB và CD . Chọn khẳng định đúng?

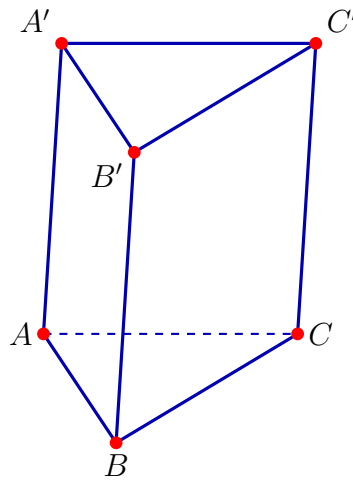
A. $\vec{PQ} = \frac{1}{2}(\vec{BC} + \vec{AD})$

B. $\vec{PQ} = \frac{1}{2}(\vec{BC} - \vec{AD})$

C. $\vec{PQ} = \vec{BC} + \vec{AD}$

D. $\vec{PQ} = \frac{1}{4}(\vec{BC} + \vec{AD})$

Câu 8. [STER] Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Khẳng định nào sau đây đúng?



- A.** $\overrightarrow{B'C} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$ **B.** $\overrightarrow{B'C} = -\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$
C. $\overrightarrow{B'C} = -\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$ **D.** $\overrightarrow{B'C} = -\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$

Câu 9. [STER] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'})$

- A.** $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}) = 0$ **B.** $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}) = 1$ **C.** $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}) = \frac{1}{2}$ **D.** $\cos(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{A'C'}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Câu 10. [STER] Cho tứ diện $ABCD$ và điểm G thỏa $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$ (G là trọng tâm của tứ diện). Gọi O là giao điểm của GA và mặt phẳng (BCD) . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- A.** $\overrightarrow{GA} = -2\overrightarrow{OG}$ **B.** $\overrightarrow{GA} = 4\overrightarrow{OG}$ **C.** $\overrightarrow{GA} = 3\overrightarrow{OG}$ **D.** $\overrightarrow{GA} = 2\overrightarrow{OG}$